原不等式两边同时乘 x^2+2x+3，可将原不等式等价地转化为 $x+5\leqslant x^2+2x+3$.

移项并整理，得 $x^2+x-2\geqslant 0$，即 $(x-1)(x+2)\geqslant 0$.

所以，原不等式的解集为 $(-\infty,-2]\cup[1,+\infty)$.

例 13 某服装公司生产的衬衫每件定价 80 元，在某城市年销售 8 万件. 现该公司计划在该市招收代理商来销售衬衫，以降低管理和营销成本. 已知代理商要收取的代理费为总销售金额的 $r\%$(即每 100 元销售额收取 r 元)，为确保单件衬衫的利润保持不变，服装公司将每件衬衫的价格提高到 $\dfrac{80}{1-r\%}$ 元，但提价后每年的销量会减少 $0.62r$ 万件. 求 r 的取值范围，以确保代理商每年收取的代理费不少于 16 万元.

解 代理商每年可销售$(8-0.62r)$万件衬衫，每件衬衫的价格为 $\dfrac{80}{1-r\%}$ 元，因此年销售额为 $\dfrac{80}{1-r\%}(8-0.62r)$万元，代理商收取的年代理费为 $\dfrac{80}{1-r\%}(8-0.62r)r\%$万元.

依题意，得

$$\frac{80}{1-r\%}(8-0.62r)r\%\geqslant 16,$$

且

$$\begin{cases}0<1-r\%<1,\\ 8-0.62r>0.\end{cases}$$

经整理，得 $31r^2-410r+1\,000\leqslant 0$，即$(r-10)(31r-100)\leqslant 0$，且 $0<r<\dfrac{400}{31}$.

解得 $$\frac{100}{31}\leqslant r\leqslant 10.$$

因此，所求 r 的取值范围是 $\left[\dfrac{100}{31},10\right]$.

练习 2.2(4)

解下列不等式：

(1) $\dfrac{3-2x}{x-1}<0$；

(2) $\dfrac{2x-1}{x+2}\leqslant 0$；